Mécanique 1
Description et paramétrage du mouvement d'un point

Compétences

- ❏ Citer une situation où la description classique de l'espace ou du temps est prise en défaut.
- ❏ Exprimer à partir d'un schéma le déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire le trièdre local associé et en déduire géométriquement les composantes du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes et cylindriques.
- ❏ Établir les expressions des composantes des vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération dans les seuls cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques.
- ❏ Identifier les degrés de liberté d'un mouvement.
- ❏ Choisir un système de coordonnées adapté au problème.
- ❏ Exprimer le vecteur vitesse et le vecteur position en fonction du temps.
- ❏ Établir l'expression de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires planes.
- ❏ Situer qualitativement la direction du vecteur vitesse et du vecteur accélération pour une trajectoire plane.
- ❏ Exploiter les liens entre les composantes du vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur vitesse et sa variation temporelle.
- ❏ 🙌 Réaliser et exploiter quantitativement un enregistrement vidéo d'un mouvement : évolution temporelle des vecteurs vitesse et accélération.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Illustrer par un dessin le repérage d'un point M en coordonnées cartésiennes. Donner l'expression du vecteur position, du déplacement élémentaire, de la vitesse et de l'accélération.
- ❏ Illustrer par un dessin le repérage d'un point M en coordonnées cylindriques. Donner l'expression du vecteur position, du déplacement élémentaire, de la vitesse et de l'accélération.
- ❏ Illustrer par un dessin le repérage d'un point M en coordonnées polaires. Donner l'expression du vecteur position, du déplacement élémentaire, de la vitesse et de l'accélération.
- ❏ Pour un mouvement uniformément accéléré, exprimer le vecteur vitesse et le vecteur position en fonction du temps. Établir la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Pour un mouvement circulaire uniforme, exprimer le vecteur vitesse, le vecteur position et le vecteur accélération en fonction du temps en coordonnées polaires.